Etape 6 : Installation d'outils essentiels
Certains outils ne sont pas installés par défaut et d'autres ne sont pas des logiciels libres et demandent quelques manipulations supplémentaires.

A/ Outils présents dans les dépôts Ubuntu

Travail à réaliser

Installez les paquets suivants à l'aide d'apt :

- **VLC** (lecteur multimédia)

  sudo apt update
  sudo apt install vlc

  Vérifiez que l'installation a réussi en lançant chaque programme depuis le terminal ou le menu applications.
- **Nmap** – scan et découverte réseau : Nmap (*Network Mapper*) est un outil de scan réseau permettant de découvrir les machines présentes sur un réseau, les ports ouverts, les services actifs et parfois le système d'exploitation utilisé.

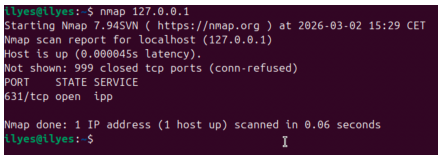
  Intérêt :
  - Cartographie d'un réseau
  - Détection de services exposés
  - Première étape d'un audit de sécurité
  - Outil incontournable pour les techniciens réseau et les analystes sécurité

  Travail à réaliser

  1. Installez Nmap à l'aide du gestionnaire de paquets APT.

     sudo apt update
     sudo apt install nmap

  2. Vérifiez l'installation en affichant la version du logiciel.
  3. Réalisez un scan simple de votre machine locale.



  Documentation (français)
  https://nmap.org/book/fr/
  https://doc.ubuntu-fr.org/nmap

- **Wireshark** – analyse de trafic réseau : Wireshark est un analyseur de paquets permettant de capturer et d'analyser le trafic réseau en temps réel.

  Intérêt
  - Compréhension des protocoles réseau (ARP, IP, TCP, HTTP, DNS…)
  - Détection d'anomalies ou de comportements suspects
  - Analyse d'incidents réseau et de sécurité
  - Outil central pour tout technicien SISR
  -

  Travail à réaliser

  1. Installez Wireshark depuis les dépôts Ubuntu.

     sudo apt install wireshark

  2. Autorisez votre utilisateur à capturer du trafic sans être root.
  3. Lancez Wireshark.

4. Démarrer une capture sur l'interface réseau active et observer quelques paquets.
5. Quels types de protocoles voyez-vous passer ?

Important : Lors de l'installation, indiquez si les utilisateurs non-root peuvent capturer du trafic.

Documentation

https://www.wireshark.org/docs/wsug_html_chunked/
https://doc.ubuntu-fr.org/wireshark
https://www.it-connect.fr/cours/wireshark/

- **Fail2ban** – protection contre les attaques par force brute : Fail2ban analyse les fichiers de logs et bloque automatiquement les adresses IP ayant un comportement suspect (tentatives de connexion répétées, attaques par force brute).

Intérêt

- Sécurisation des services (SSH, FTP, Apache, etc.)
- Compréhension de la logique de défense automatique
- Outil simple et très utilisé sur les serveurs Linux

Travail à réaliser

1. Installer Fail2ban :
   sudo apt install fail2ban
2. Vérifier son état :
   sudo fail2ban-client status
   sudo fail2ban-client status sshd
3. Que se passe-t-il lorsqu'une IP est bannie ?

Documentation (français)

https://doc.ubuntu-fr.org/fail2ban
https://www.it-connect.fr/cours/fail2ban/

B/ Outils nécessitant l'ajout d'un dépôt tiers

Certains outils récents ou spécialisés ne sont pas disponibles dans les dépôts Ubuntu standards.

Travail à réaliser : Installation de Suricata (IDS / IPS)

Suricata est un moteur de détection d'intrusions réseau (IDS) et de prévention (IPS). Il analyse le trafic réseau et détecte des signatures d'attaques connues.

Intérêt

- Introduction aux IDS / IPS
- Surveillance du trafic réseau
- Détection d'attaques (scan, exploit, malware)
- Outil utilisé en entreprise et en SOC

1. Ajoutez le dépôt officiel de Suricata :

sudo add-apt-repository ppa:oisf/suricata-stable

2. Mettez à jour la liste des paquets :

sudo apt update

3. Installez Suricata :

sudo apt install suricata

4. Vérifiez l'installation :

suricata --build-info

Expliquez pourquoi l'ajout d'un dépôt tiers peut être nécessaire.

Documentation

https://www.it-connect.fr/cours/suricata/

https://doc.ubuntu-fr.org/suricata

Guides ANSSI (contextualisation sécurité) : https://www.ssi.gouv.fr

C/ Outils distribués sous forme de paquet .deb

Certains logiciels de sécurité sont fournis directement par l'éditeur.

1. **Packet Tracer**

   Travail à réaliser : Installation de Packet Tracer

   Packet Tracer est un outil de simulation réseau permettant de concevoir et tester des architectures réseau sans matériel physique.

   Intérêt

   - Apprentissage des bases du routage et du switching
   - Simulation d'infrastructures réseau
   - Compréhension des protocoles réseau

   1. Téléchargez le paquet .deb depuis le site Cisco NetAcad.
   2. Installez le paquet :

   sudo dpkg -i ~/Téléchargements/packettracer-version.deb

   3. En cas d'erreurs de dépendances :

   sudo apt install -f

   sudo dpkg --configure -a

   4. Lancez l'application et vérifiez son fonctionnement.

   Documentation

   https://www.netacad.com/fr

   https://www.it-connect.fr/cours/cisco-packet-tracer/

D/ Outils sous forme d'archives

- **Burp Suite** est un outil d'analyse et de tests de sécurité des applications web. La version Community permet d'intercepter et analyser les requêtes HTTP/HTTPS.

  Intérêt

  - Compréhension du fonctionnement des applications web
  - Analyse des échanges HTTP
  - Introduction aux vulnérabilités web (OWASP Top 10)
  - Outil très utilisé en audit de sécurité

  Travail à réaliser : Installation de Burp Suite Community

  1. Téléchargez l'archive depuis le site officiel.
  2. Placez-vous dans /opt :

     cd /opt
  3. Rendre l'archive exécutable :

     sudo chmod +x burpsuite_community_linux.sh
  4. Lancez l'installation :

     sudo ./burpsuite_community_linux.sh
  5. Créez un lien symbolique pour lancer Burp facilement :

     sudo ln -s /opt/BurpSuiteCommunity/BurpSuiteCommunity burp
  6. Testez le lancement :

     Burp
  7. A quoi peut servir l'interception des requêtes web ?

     Documentation (français)

     https://www.it-connect.fr/cours/burp-suite/

     https://portswigger.net/burp/documentation (anglais, référence officielle)

  Question de synthèse :

  1. Classez les outils installés selon leur domaine : administration réseau, sécurité, audit.
  2. Quels outils vous semblent indispensables sur un serveur en production ? Pourquoi ?
  3. Quels outils sont plutôt réservés à une phase d'audit ou de diagnostic ?